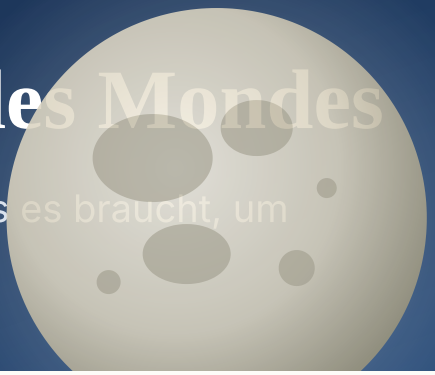
LEF MODEL · PROLOG

Prolog: Die acht Rätsel des Mondes

Über den nächsten Nachbarn der Erde — und was es braucht, um seine Geburt zu erklären



01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: so nah und doch ein Geheimnis

Der Mond hängt so nah an unserem Nachthimmel, dass wir meinen, längst alles über ihn zu wissen. Wir haben Raumsonden zu ihm geschickt, Astronauten auf ihm landen lassen, Hunderte Kilogramm seiner Gesteine und seines Staubs zurückgebracht und jeden Krater, jedes Tal und jeden Rücken auf seiner Oberfläche bis auf wenige Meter genau kartiert. Und doch — wenn man all diese Daten auf den Labortisch legt und eine einfache Frage stellt —

> Wie ist der Mond entstanden, und woher kommt er?

— erweist sich der Mond als einer der rätselhaftesten Körper des Sonnensystems.

Das Problem ist nicht ein Mangel an Information, sondern ein Übermaß an seltsamen Eigenschaften, die einander widersprechen. Einerseits gleicht der Mond der Erde in fast unglaublichem Maß: Sein chemischer und nuklearer Fingerabdruck stimmt mit dem der Erde bis auf wenige Millionstel überein. Andererseits besitzt er einen auffallend winzigen Eisenkern, seine Kruste ist auf der Rückseite viel dicker als auf der uns zugewandten Seite, seine Bahn ist um 5,145 Grad gegen die Ebene der Ekliptik geneigt, und sein Massenmittelpunkt ist um etwa zwei Kilometer zur Erde hin verschoben.

Seit mehr als hundertvierzig Jahren versucht die Planetenforschung, diese Kombination von Eigenschaften zu knacken. Die heute anerkannte Theorie — die **Theorie des großen Einschlags** (Giant Impact) — besagt, dass vor etwa 4,5 Milliarden Jahren ein marsgroßer Körper (genannt „Theia“) die junge Erde traf und sich der Mond aus der ins All geschleuderten Trümmerwolke zusammenballte. Die Theorie hat eine wissenschaftliche Revolution ausgelöst, doch um die acht besonderen Eigenschaften des Mondes zu erklären, musste sie immer wieder Hilfsannahmen, Sonderszenarien und nachträgliche Korrekturen hinzufügen.

Und wenn es einen ganz anderen Weg gibt? Wenn der Mond nie aus Bruchstücken gebaut wurde, die sich nach einer katastrophalen Kollision im All zusammenfanden — sondern **aus dem eigenen Material der Erde, noch mit ihr verbunden**, und genau dort in eine freie Umlaufbahn entlassen wurde, wo die Erdrotation ihm bereits die nötige Bahngeschwindigkeit gegeben hatte?

LEF

Das ist die zentrale Idee des **LEF-Modells** (*Lunar Elevation and Fission*). Bevor wir uns auf die ganze Reise zur Entschlüsselung des Mechanismus begeben, lernen wir die acht gemessenen Tatsachen kennen, die als Prüfstein dienen — acht Rätsel, die jede Theorie der Mondentstehung erklären muss.

02 · AN IMAGE

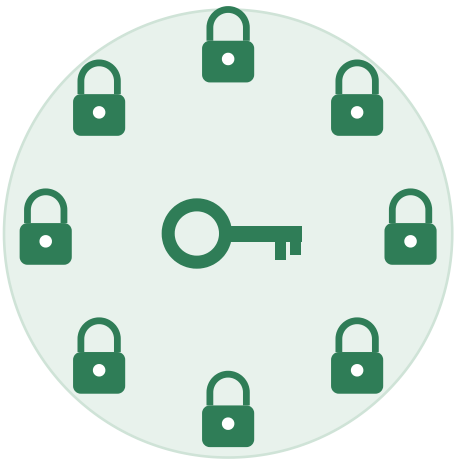
Ein Bild: ein Tresor mit acht Schlössern

Stellen Sie sich einen alten Stahltresor vor, der mit acht verschiedenen Schlössern gesichert ist.



Acht verschiedene Werkzeuge

Man könnte versuchen, jedes Schloss einzeln mit einem anderen Werkzeug aufzubrechen: das eine aufbohren, das zweite mit einem improvisierten Schlüssel öffnen, das dritte durchsägen und für das vierte einen Spezialadapter anfertigen. Am Ende ginge die Tür vielleicht auf, doch auf dem Boden lägen acht verschiedene Werkzeuge, die nichts miteinander zu tun haben.



Ein Generalschlüssel

Es gibt jedoch eine zweite Möglichkeit: nach **einem Generalschlüssel** zu suchen — einem einzigen geometrischen und mechanischen Schlüssel, der, einmal gedreht, alle acht Schlösser nacheinander in ein und derselben Bewegung öffnet.

In der Wissenschaft heißt dieses Prinzip **wissenschaftliche Sparsamkeit**. Wenn auf demselben Himmelskörper acht verschiedene Phänomene auftreten, wollen wir herausfinden, ob sie das Ergebnis von acht Zufällen und nachträglichen Ergänzungen sind — oder verschiedene Ausdrucksformen eines einzigen, durchgehenden und widerspruchsfreien physikalischen Prozesses.

Wissenschaft und Modell: die acht Rätsel und die „Flicken“ der Einschlagstheorie

Legt man die acht gemessenen Eigenschaften des Mondes nebeneinander, zeigt sich eine faszinierende Kluft zwischen der Art, wie die Familie der Einschlagsmodelle mit ihnen umgeht, und der Art, wie sie sich im LEF-Modell ganz natürlich ergeben:

Was gemessen wird · Was das Einschlagsmodell braucht · Die Richtung im LEF-Modell

1 Vollständige isotopische Übereinstimmung

Was gemessen wird	Isotope sind verschiedene Formen desselben chemischen Elements, die sich nur in der Masse ihres Kerns unterscheiden; sie dienen als „Personalausweis“ der Herkunft. Bei Mond und Erde sind die Isotopenverhältnisse von Sauerstoff, Titan, Chrom und Wolfram nahezu exakt gleich: Der Unterschied beim Sauerstoff beträgt nur **−1 ± 5 Millionstel (ppm)**.
Was das Einschlagsmodell braucht	Da ein fremder Impaktor eine andere isotopische Signatur mitbringen müsste, ist das Modell gezwungen, eine vollständige thermische und isotopische Durchmischung von Impaktor und Erde anzunehmen (etwa über einen extremen Zwischenzustand, die sogenannte „Synestia“, oder einen Einschlag extremer Energie).
Die Richtung im LEF-Modell	Der Mond besteht aus dem eigenen Material der Erde; die isotopische Übereinstimmung ist daher kein Rätsel, das einen Mischmechanismus verlangt — sie ist der natürliche Ausgangspunkt.

2 Ein winziger Metallkern

Was gemessen wird	Seismische Messungen zeigen, dass der Eisenkern des Mondes auffallend klein ist: Sein Radius beträgt nur etwa **330 km**, und er macht rund **1,4%** der Mondmasse aus (gegenüber etwa **32%** der Erdmasse).
Was das Einschlagsmodell braucht	Man nimmt an, dass der Eisenkern des Impaktors in die Erde sank und mit ihrem Kern verschmolz, und nur ein kleiner Teil davon in der Trümmerscheibe verblieb.
Die Richtung im LEF-Modell	Die Speisung, die den Mond aufbaute, begann in einem frühen Stadium, als das Eisen der Erde noch zum Zentrum absank; die Struktur, die beide Körper verband, wirkte als Sortiersäule, die den größten Teil des schweren Eisens zurück in die Erde schickte.

3 Asymmetrie der Krustendicke

Was gemessen wird	Schwerefeldmessungen der Sonde GRAIL zeigten, dass die Kruste auf der Rückseite des Mondes um etwa **8 bis 10 km** dicker ist als auf der Vorderseite (rund 10 km zwischen dem Zentrum der Vorderseite und der Rückseite, im Mittel über die Hemisphären etwa 8 km).
Was das Einschlagsmodell braucht	Es wurde die Hypothese eines „Begleitmondes“ vorgeschlagen — ein zweiter, kleiner Mond, der langsam mit der Rückseite des Hauptmondes kollidierte und sich auf ihr verschmierte.
Die Richtung im LEF-Modell	Die Rückseite war die obere Kuppel des aufsteigenden Körpers, zu der das leichte Krustenmaterial (Sial) wanderte und sich schichtweise anhäufte, zusammen mit ausgeworfenem Material, das immer wieder auf ihr landete; die Vorderseite war die Basis der Verbindung zur Erde.

4 Gebundene Rotation — ein festes Gesicht zur Erde

Was gemessen wird	Der Mond wendet der Erde stets nur eine Seite zu.
Was das Einschlagsmodell braucht	Eine spätere Gezeitenbindung, die die Rotation des Mondes so lange bremste, bis sie seiner Umlaufzeit entsprach.
Die Richtung im LEF-Modell	Die uns zugewandte Seite ist schlicht die Seite, mit der der Mond an der Erde hing, bevor er sich von ihr löste.

5 Die Reihenfolge der Erhaltung beider Hemisphären

Was gemessen wird	Die Oberfläche der Rückseite schloss sich früher und blieb früher erhalten; sie ist älter als die dunklen Basalt-Maria der Vorderseite.
Was das Einschlagsmodell braucht	Eine ungleichmäßige Abkühlung eines globalen Magmaozeans.
Die Richtung im LEF-Modell	Die Rückseite, die dem kalten All zugewandt war, schloss sich zuerst und bewahrte ihre Aufzeichnung; die Vorderseite, die weiter heiße Speisung von der Erde erhielt und der glühenden Erde zugewandt war, beruhigte sich und kühlte erst nach der Trennung ab.

6 Wasser und flüchtige Stoffe im alten Inneren

Was gemessen wird	In „Schmelzeinschlüssen“ — winzigen Magmatröpfchen, die beim Wachstum alter Kristalle in ihnen eingeschlossen wurden — wurden **615 bis 1 410 Millionstel (ppm)** Wasser gemessen. Seitdem sind die flüchtigen Stoffe ins All entwichen, und das heute gemessene Mondinnere ist trocken.
Was das Einschlagsmodell braucht	Ein großer Einschlag müsste den Großteil des Wassers und der flüchtigen Stoffe in enormer Hitze verdampfen; daher ist eine spätere Wasserzufuhr durch sekundäre Einschläge nötig.
Die Richtung im LEF-Modell	Die flüchtigen Stoffe waren keine späten Gäste — sie waren der Motor selbst. Das tiefe Magma war reich an flüchtigen Stoffen, die es aufschäumten, seine Dichte senkten und ihm den Aufstieg ermöglichten.

7 Die Verschiebung des Massenmittelpunkts

Was gemessen wird	Der Massenmittelpunkt des Mondes ist gegenüber seinem geometrischen Formmittelpunkt um etwa **2 km** zur Erde hin verschoben.
Was das Einschlagsmodell braucht	Eine Nebenfolge der ungleichen Krustenverteilung, die mithilfe des Begleitmondes entstand.
Die Richtung im LEF-Modell	Dieselbe Anhäufung einer leichten, dicken Kruste auf der Rückseite verschiebt den Schwerpunkt (den Massenmittelpunkt) ganz natürlich um etwa **1,24 bis 3,11 km** zur Vorderseite hin.

8 Die Neigung der Bahnebene um 5,145 Grad

Was gemessen wird	Die Bahn des Mondes um die Erde ist um **5,145 Grad** gegen die Ebene der Ekliptik geneigt.
Was das Einschlagsmodell braucht	Eine Trümmerscheibe legt sich in die Äquatorebene; daher ist ein späterer dynamischer Mechanismus nötig, um die Neigung anzuregen — etwa die Evektionsresonanz, Begegnungen mit Planetesimalen oder eine um mehr als 70 Grad gekippte Erde.
Die Richtung im LEF-Modell	Ein Körper, der aus der Korotation mit der Erde auf der Breite λ freigesetzt wird, tritt sofort in eine Bahn ein, deren Anfangsneigung der Breite entspricht, von der er startete ($i_0 = \lvert\lambda\rvert$) — ohne Scheibe und ohne spätere Korrekturen.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: Warum galt es hundert Jahre lang als unmöglich, den Mond von der Erde abzuheben?

Wenn die Idee, dass sich der Mond von der Erde selbst gelöst hat, so sparsam und einfach ist — warum hat die Wissenschaft sie für mehr als ein Jahrhundert aufgegeben?

1879 schlug der Astronom und Mathematiker **George Darwin** (der Sohn von Charles Darwin) die **klassische Spaltungstheorie** vor: Die junge Erde drehte sich so schnell, dass sich ein Teil von ihr von der Oberfläche löste und ins All flog, um zum Mond zu werden. Die Idee wurde binnen weniger Jahrzehnte verworfen — wegen **einer einfachen Rechnung zu Geschwindigkeit und Drehimpuls**:

1. **Die Geschwindigkeitslücke an der Oberfläche:** Selbst bei einem urzeitlichen Tag von **5,5 Stunden** (viermal schneller als heute) betrug die Tangentialgeschwindigkeit am Äquator nur etwa **2 133 Meter pro Sekunde**,

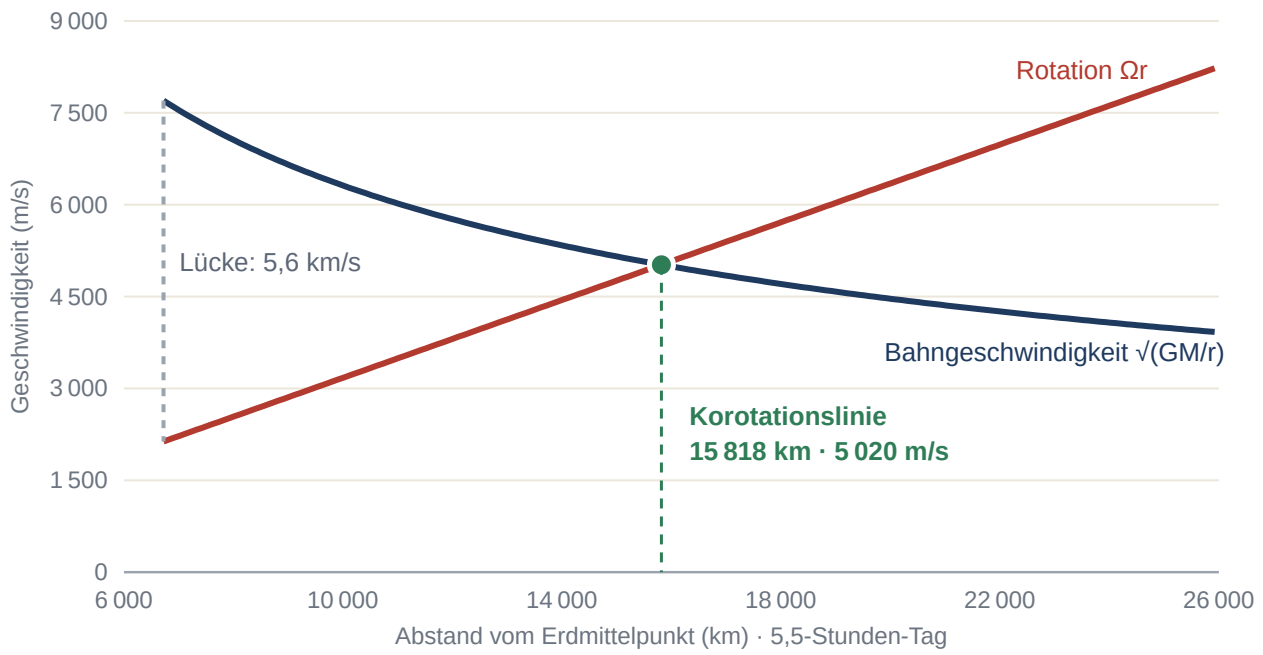
während eine freie Umlaufbahn in Höhe der Oberfläche **7 701 Meter pro Sekunde** verlangt. Die Lücke — rund **5,6 Kilometer pro Sekunde** — bedeutete, dass jedes von der Oberfläche freigesetzte Material sofort auf die Erde zurückfiel.

2. **Der Preis an Drehimpuls:** Um die Lücke an der Oberfläche zu schließen, braucht man einen Tag von etwa **2,73 Stunden** und einen Drehimpuls, der **2,74**-mal so groß ist (am ursprünglichen Bezugspunkt sogar **4,08**-mal so groß) wie der gesamte heutige Drehimpuls des Erde-Mond-Systems. Da der Drehimpuls eines abgeschlossenen Systems erhalten bleibt, war die klassische Spaltung ausgeschlossen.

Der Durchbruch von LEF

Darwins Rechnung war richtig, **aber sie wurde am falschen Ort angestellt** — an der Oberfläche. Das LEF-Modell hält das Material mit der Erde verbunden und lässt es mit ihr mitdrehen (**Korotation**), während es nach oben steigt. Mit wachsendem Abstand vom Erdmittelpunkt nimmt die Rotationsgeschwindigkeit zu, während die für eine Umlaufbahn nötige Geschwindigkeit abnimmt. Am **Korotationsradius** (**15 818 km** bei einem 5,5-Stunden-Tag) treffen sich diese beiden Geschwindigkeiten und werden bei genau **5 020 Metern pro Sekunde** gleich. Ein Körper, der dorthin gebracht wird, braucht keinen Wurf — er bewegt sich bereits mit voller Bahngeschwindigkeit.

2 133	7 701	5 020 = 5 020
Rotationsgeschwindigkeit an der Oberfläche (m/s)	Bahngeschwindigkeit an der Oberfläche (m/s)	Beide am Korotationsradius, 15 818 km



Die beiden Geschwindigkeiten in Abhängigkeit vom Abstand zum Erdmittelpunkt, für einen 5,5-Stunden-Tag. An der Oberfläche liegt die Bahngeschwindigkeit weit über der Rotationsgeschwindigkeit; nach außen hin wird die Rotation schneller und die Bahngeschwindigkeit langsamer, bis sie sich an der Korotationslinie treffen.

05 · THE KEY EQUATION

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichung

Der Unterschied zwischen dem Scheitern der klassischen Spaltung an der Oberfläche und dem Erfolg an der Korotationslinie lässt sich in einer einzigen, klaren Gleichung der klassischen Mechanik ausdrücken:

Die durch die Rotation gegebene Tangentialgeschwindigkeit

$$v_{\mathrm{rot}} = \Omega\, r$$

Die für eine freie Kreisbahn nötige Geschwindigkeit

$$v_{\mathrm{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Der Punkt der Gleichheit — der Korotationsradius r_c

$$\Omega\, r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \quad \Longrightarrow \quad r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

Dabei ist $\Omega = 2\pi/T$ die Winkelgeschwindigkeit der Erde, G die universelle Gravitationskonstante und M die Erdmasse. Gibt man den gesamten heutigen Drehimpuls an die frühe Erde zurück (zuzüglich etwa 1%, das an die Sonnengezeiten verloren ging), ergibt sich ein Tag von 5,5 Stunden; und zum Zeitpunkt der Trennung (ein Tag von **5,77 Stunden**, Korotationslinie bei **16 399 km**) schließt sich die Drehimpulsbilanz bei **1,007**-mal dem heutigen Drehimpuls.

06 · THE ROAD AHEAD

Die Signatur in der Wirklichkeit: eine Karte der vor uns liegenden Reise

Das LEF-Modell ist als **Prozessmodell** aufgebaut: Es legt eine Abfolge physikalischer Stufen fest, berechnet für jede Stufe ihre entscheidende Zahl, prüft, dass alle Zahlen innerhalb desselben Systems zueinander passen, und benennt für jede Stufe die gemessene Beobachtung im Gelände, die sie prüft — vom tiefen Quelldruck von 150 Gigapascal über die Maria, die Krater, die Pole und das Südpol-Aitken-Becken bis zum Boden des Pazifiks, zum Mars und zum übrigen Sonnensystem.

Tiefe Quelle · 150 GPa → Die Maria → Die Krater → Die Pole → Südpol-Aitken-Becken → Der Pazifikboden → Mars → Das Sonnensystem

AT A GLANCE

Der Laborkasten: die 8 Rätsel und die Drehimpulsbilanz auf einen Blick

#	Das Mondrätsel	Was in der Wirklichkeit gemessen wird	Was das Einschlagsmodell braucht	Was im LEF-Modell folgt

1	**Isotopenzusammensetzung**	Sauerstoffunterschied $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm; Übereinstimmung bei Ti, Cr, W	Vollständige Durchmischung von Impaktor und Erde (Synestia)	Das Material ist von Anfang an Material der Erde
2	**Kleiner Metallkern**	Seismischer Radius ~330 km (~1,4% der Mondmasse)	Der größte Teil des Impaktorkerns sinkt in die Erde	Übergang in einer frühen Sortierphase; das schwere Eisen sank in der Birne zurück
3	**Asymmetrie der Krustendicke**	8–10 km dicker auf der Rückseite (GRAIL)	Eine späte Kollision mit einem zweiten „Begleitmond“	Die Rückseite war die obere Kuppel, die Schichten aus Sial und zurückfallendem Material sammelte
4	**Gebundene Rotation**	Ein festes Gesicht zur Erde	Spätere Gezeitenbindung	Die uns zugewandte Seite ist die Ansatzbasis des Mondes an der Birne
5	**Reihenfolge der Erhaltung**	Die Rückseite ist alt und vor den Maria der Vorderseite geschlossen	Ungleichmäßige Abkühlung eines Magmaozeans	Die Rückseite war dem All zugewandt und schloss sich früh; die Vorderseite wurde gespeist und erhitzt
6	**Wasser und flüchtige Stoffe**	615–1 410 ppm Wasser in alten Schmelzeinschlüssen	Schockverdampfung und „späte Wasserlieferung“	Die flüchtigen Stoffe schäumten das Magma auf und senkten seine Dichte für den Aufstieg
7	**Verschiebung des Massenmittelpunkts**	Etwa 2 km zur Erde hin verschoben	Eine Nebenfolge des Begleitmondes	Die dicke Kruste der Rückseite verschiebt den Massenmittelpunkt um 1,24–3,11 km
8	**Bahnneigung**	5,145° gegen die Ebene der Ekliptik	Evektionsresonanz, Begegnungen oder eine extreme Achsneigung	Die Freisetzung von der Breite 22,5° ergibt sofort eine Neigung $i_0 = \lvert\lambda\rvert$, die auf 5,145° abklingt

Die Drehimpulsbilanz

Trennungsweg / Modell	Wo die Geschwindigkeiten angeglichen werden	Länge des Erdtages	Drehimpulsverhältnis (heute = 1,000)
Klassische Spaltung (ursprünglicher Bezugspunkt)	Die Oberfläche	—	Etwa 4 (4,08) — ausgeschlossen
Klassische Spaltung (Jacobi-Verzweigungspunkt)	Die Oberfläche	2,73 Stunden	2,74 — ausgeschlossen
LEF-Modell (erhaltene Bilanz)	Die Korotationslinie (15 818 → 16 399 km)	5,50 → 5,77 Stunden	**1,007 — schließt genau**

07 · NEXT

Die nächste Tür

Wir haben die acht Schlösser auf den Tisch gelegt und gesehen, wo der Schlüssel zu greifen beginnt: nicht in einem verzweifelten Wurf über die Erdoberfläche hinaus, sondern in einer langsamen, synchronen Reise zur Korotationslinie. Im nächsten Kapitel — **Kapitel 1: Darwins Problem und die Korotations-Revolution** — betreten wir den Kontrollraum der Mechanik und prüfen die Zahlen aus der Nähe.

Kapitel 1

Darwins Problem und die Korotations-Revolution →

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387